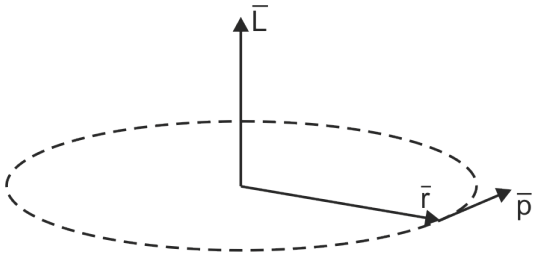
# Лекция 1.

## 1. Оператор углового момента

А. Классическая механика

В классической механике момент импульса $\bar{L}$ тела, движущегося с импульсом $\bar{p}$ в некоторой точке, задаваемой $\bar{r}$, определяется векторным произведением:




$$\bar{L} = \bar{r} \times \bar{p}$$

Момент импульса можно разложить на три компоненты $L_x$, $L_y$, $L_z$ в некоторой прямоугольной декартовой системе координат:

$$\bar{L} = L_x\bar{i} + L_y\bar{j} + L_z\bar{k},$$

компоненты можно выразить через компоненты $\bar{p}$ и $\bar{r}$ используя определение векторного произведения:

$$\bar{L} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} = \underbrace{(yp_z - zp_y)}_{L_x}\bar{i} + \underbrace{(zp_x - xp_z)}_{L_y}\bar{j} + \underbrace{(xp_y - yp_x)}_{L_z}\bar{k}$$

Классическое абсолютное значение $|\bar{L}|$ определяется стандартным выражением из суммы квадратов его компонент:

$$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$$

Абсолютное значение $|\bar{L}|$ не имеет никаких ограничений на величину в классической механике. Аналогично нет никаких ограничений и на компоненты $L_x$, $L_y$, $L_z$, кроме очевидных вида: $|L_q| \le |\bar{L}|$.

Б. Квантовая механика

Основы квантовой механики изложены в [Atkins, p. 24 и далее]. В квантовой механике компоненты векторов $\bar{p}$ и $\bar{r}$ являются операторами, образуя набор операторов $L^2$, $L_x$, $L_y$, $L_z$:

$$L_x = -i\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right);$$
$$L_y = -i\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right);$$
$$L_z = -i\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right).$$

Для операторов $L_x$, $L_y$, $L_z$ справедливы циклические коммутационные соотношения:

$[L_x, L_y] = i\hbar L_z;$

$[L_y, L_z] = i\hbar L_x;$

$[L_z, L_x] = i\hbar L_y.$

Также очень важными для теории орбитального момента являются коммутационные соотношения с оператором $L^2$:

$[L^2, L_q] = 0$, где $q = x, y, z$

Таким образом, абсолютное значение $L^2$ можно измерить одновременно с одной из трех его проекций $L_q$, что отражено в использовании соответствующий представлений, например, в виде базиса: $|\, L^2, L_z >$

В. Операторы повышения и понижения

Полезно ввести линейные комбинации операторов проекций момента импульса, так называемые лестничные операторы:

$$\begin{cases} L_+ = L_x + iL_y; \\ L_- = L_x - iL_y. \end{cases} \qquad \begin{cases} L_x = \frac{1}{2}(L_+ + L_-); \\ L_y = \frac{1}{2i}(L_+ - L_-). \end{cases}$$

Для них можно легко получить аналогичные коммутационные соотношения используя пункт Б.

Г. Собственные числа и собственные вектора

В курсе квантовой механики на основании эрмитовости операторов момента импульса и коммутационных соотношений было показано, что на собственные числа операторов $L^2$, $L_x$, $L_y$, $L_z$, $L_+$, $L_-$ накладываются ограничения и они не могут принимать произвольные значения. В произвольном базисе $|\, L^2, L_z >$ в единицах $\hbar$:

$$L^2 \,|\, L\, M_L > = L(L+1) \,\Big|\, L\, M_L >, \;\; L \;=\; 0, \frac{1}{2}, 1, \ldots$$

$$L_z \,|\, L\, M_L > = M_L \,|\, L\, M_L >, \qquad M_L \;=\; L, L-1, \ldots, -L$$

$$L_+ \,|\, L\, M_L > = \sqrt{(L - M_L)(L + M_L + 1)} \,\Big|\, L\, M_L + 1 >$$

$$L_- \,|\, L\, M_L > = \sqrt{(L + M_L)(L - M_L + 1)} \,\Big|\, L\, M_L - 1 >$$

Важным является то, что без использования периодических граничных условий значения $L$ не ограничены целыми числами. То есть $L$ может принимать полуцелые значения, но они не обязательно соответствуют конкретной физической системе, например, в атоме водорода $L = 0, 1, 2, \ldots$. Если периодические граничные условия неприменимы, как, например, для собственного момента импульса электрона (спин), полуцелые значения корректны. Для спина вместо обозначения $|\, L\, M_L >$ обычно используют $|\, S\, M_S >$. В общем случае можно использовать $|\, J\, M_J >$.

Собственными векторами операторов $L^2$, $L_z$ в базисе $\left|\, L^2, L_z >\right.$ являются сферические гармоники $Y_{lm}(\theta, \varphi)$. Они имеют следующий общий вид:

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) \sim \sin^{|m|}\theta \underbrace{P_{g/u}^{l-|m|}(\cos\theta)}_{\substack{\text{полином указанной} \\ \text{четности}}} \exp(im\varphi);\ 0 \le \varphi \le 2\pi,\ 0 \le \theta \le \pi$$

Посмотрим как ведут себя функции $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ по отношению к операции инверсии относительно некоторого центра инверсии **I**. Легко показать, что операция инверсии соответствует в сферической системе координат преобразованию:

$r \to r;\ \theta\ \to \pi - \theta;\ \phi \to \pi + \phi$, тогда

$$\exp(im(\pi + \phi)) \to \underbrace{(-1)^{|m|}}_{\substack{|m|,\ \text{т.к. косинус} \\ \text{четный}}} \exp(im\phi),$$

$$\sin(\pi - \theta) = \sin\theta;\ \cos(\pi - \theta) = -\cos\theta,$$

$$P^{l-|m|}(\cos(\pi - \theta)) = (-1)^{l-|m|} P^{l-|m|}(\cos\theta), \quad \text{итого}$$

$$I\, Y_{lm}(\theta,\, \phi) = (-1)^{|m|}(-1)^{l-|m|}\, Y_{lm}(\theta,\, \phi) = (-1)^l\, Y_{lm}(\theta, \phi),$$

то есть сферические гармоники обладают определенной четностью $(-1)^l$ по отношению к операции инверсии **I**.

**2. Атом водорода**

А. Гамильтониан водородоподобного атома

Коротко вспомним решение для простейшей системы, имеющей отношение к молекулам, атома водорода и водородоподобных атомов. Гамильтониан данной системы, пренебрегая релятивистскими эффектами, имеет вид:

$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r} - \frac{\hbar^2}{2m_N}\Delta_N$, где

$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, $m_e$ – масса электрона, $m_N$ – масса ядра, $(-e)$ – заряд электрона

Используя теорему Кёнига, см. [Atkins, p. 95], движение электрона и ядра описывают как движение центра масс и относительное движение:

$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_{cm} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r} - \frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta$, где

$m = m_e + m_N$ – масса центра масс, $\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_e} + \frac{1}{m_N}$ – приведенная масса

Задача разбивается на движение центра масс как целого (трансляционное движение) и относительное движение, то есть

$E_\Sigma = E_{cm} + E.$

Движение атома как целого нас особо не интересует, поэтому итоговый гамильтониан:

$H_{HL} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}.$

В курсе квантовой механики этот гамильтониан вам решили, см. также [Atkins, p. 95]. Решение имеет вид:

$\psi_{nlm}(r,\,\theta,\phi) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\,\phi)$, где

$n = 1, 2, \ldots;\ l = 0, 1, \ldots, n-1;\ m = -l, -l+1, \ldots, l;$

$R_{nl}(r) = A_{nl}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{3}{2}} \underbrace{P_l^{n-1}\left(\frac{Zr}{a_0}\right)}_{\text{полиномы Лаггера}} \exp\left(-Zr/na_0\right)$ – радиальная часть;

$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{\mu e^2}$, радиус Бора; для водорода: $0,529\,\text{Å}$;

$Y_{lm}(\theta,\,\phi)$ – сферические гармоники;

$E_n = -\frac{Z^2\mu e^4}{32\,\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2}\frac{1}{n^2} = -\frac{Z^2\hbar^2}{2a_0^2\mu}\frac{1}{n^2},\ n = 1, 2, \ldots;$

Кр. Вып. $= n^2$.

Вырождение по $l$ в водородоподобном атоме не снимается, что является примером случайного совпадения энергий [Atkins, p. 94].

Б. Атомные орбитали. Визуализация сферических гармоник

Одноэлектронные волновые функции в атоме называются атомными орбиталями. Для облегчения визуализации обычно вводится базис вещественных линейных комбинаций сферических гармоник, который будет соответствовать *s*, *p*, *d*, *f* и т.д. орбиталям. Одним из способом визуализации атомных орбиталей является построение контурной диаграммы. В них приводят поверхности одинаковой вероятности найти электрон в некоторой области пространства. Обычно одну поверхность, соответствующую вероятности 90%. Также знак волновой функции самой по себе обозначают цветом или знаками +/−. На рисунке 1 приведен вид некоторых атомных орбиталей.

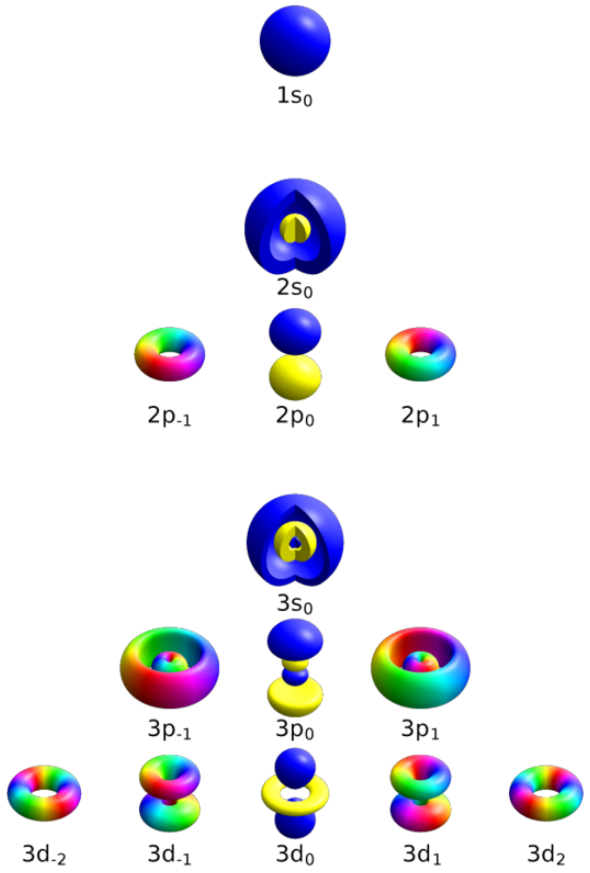



Рисунок 1. Контурные диаграммы атомных орбиталей до $n = 3$. Приведенные сплошные орбитали показывают 90% порог вероятности обнаружить электрон внутри данной поверхности. Цветом показана комплексная фаза.

При обсуждении мы будем в основном использовать не полные атомные орбитали, а только вещественные комбинации угловых функций, то есть сферических гармоник. В них не учитывается радиальная часть волновой функции, в которой $n - l - 1$ узел. Тем не менее зачастую вещественные комбинации сферических гармоник используются для обсуждения грубых закономерностей распределения электронной плотности. Контурные диаграммы − поверхности постоянного значения, измеряемого расстоянием от начала координат − вещественных комбинаций сферических гармоник приведены на рисунке 2. Ниже также приведены вещественные комбинации сферических гармоник до $l = 2$.

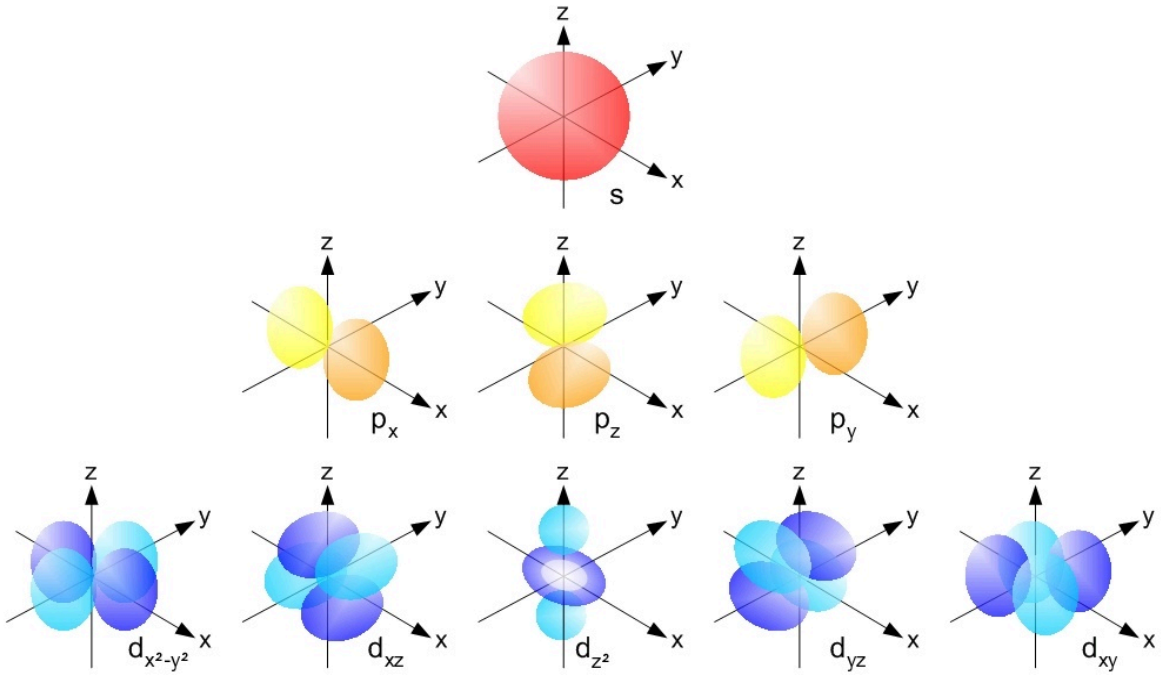



Рисунок 2. Контурные диаграммы вещественных комбинаций сферических гармоник до $l = 2$, изображенные в виде поверхностей постоянного значения. Цветом показаны знаки функций.

$$s = Y_{00}$$

$$p_y = i\sqrt{\frac{1}{2}}(Y_{1-1} + Y_{11});\ p_x = \sqrt{\frac{1}{2}}(Y_{1-1} - Y_{11});\ p_z = Y_{10}$$

$$d_{x^2-y^2} = \sqrt{\frac{1}{2}}(Y_{2-2} + Y_{22});\ d_{xy} = i\sqrt{\frac{1}{2}}(Y_{2-2} - Y_{22});\ d_{z^2} = Y_{20};$$

$$d_{yz} = i\sqrt{\frac{1}{2}}(Y_{2-1} + Y_{21});\ d_{xz} = \sqrt{\frac{1}{2}}(Y_{2-1} - Y_{21})$$

### 3. Сложение моментов

Часто мы будем рассматривать системы, в которых больше, чем один момент импульса. Например, $\overline{L}$ и $\overline{S}$ в атоме водорода или любом другом атоме. Подробно процедуру сложения моментов вы рассматривали в курсе квантовой механики. Есть два возможных базиса для описания таких систем: (1) мультипликативный базис и (2) базис полного момента. Оба базиса описывают одну и ту же систему. В зависимости от ситуации удобно пользоваться то одним, то другим.

Мультипликативный (перемножение): αα; αβ; βα; ββ.

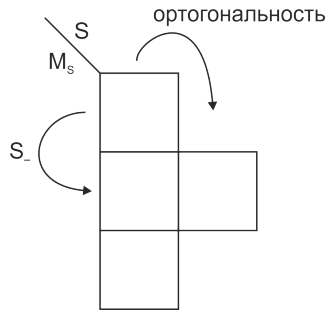
$$|\, s_1\, m_{s_1} > |\, s_2\, m_{s_2} > \ \rightarrow\ |\, m_{s_1} m_{s_2} >$$

Базис полного момента: $|\,1\,1>;\ |\,1\,0>;\ |\,1\ -1>;\ |\,0\,0>.$

$|\, S\, M_S;\ S_1\, S_2 > \ \rightarrow\ |\, S\, M_S >$, где $S$ – полный спин, $S = S_1 \oplus S_2$.

Переход из базиса в базис осуществляется по известной вам процедуре. Например,

$$S_1 = S_2 = \frac{1}{2};$$
$$S = \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2} = 1, 0.$$




от суммы до разности через 1.

$$|1\,1> = \alpha\alpha;$$
$$\left|1\,0> = S_- \right|1\,1> = S_{1-} + S_{2-} \left|\alpha\,\alpha> = (\alpha\beta + \beta\alpha)/\sqrt{2};\right.$$
$$|1\,-1> = \beta\beta;\ \text{изменяют знаки всех проекций}$$

Суммарное количество состояний в разных базисах одинаковое (мультипликативный; полного момента):

$$\underbrace{2 \times 2}_{\text{перемножаются}} = 4 = \underbrace{3+1}_{\text{складываются}}$$

Далее, используя равенство проекции на выделенную ось в обоих базисах:

$$|0\,0> = a\,|\alpha\,\beta> + b\,|\beta\alpha>; \quad M_S = m_{s_1} + m_{s_2}.$$

Чтобы найти *a* и *b* используем ортогональность и нормировку:

$$\begin{cases} <0\,0|\,0\,0> = 1; \\ <0\,0|\,1\,0> = 0. \end{cases} \quad \begin{cases} a^2 + b^2 = 1; \\ a/\sqrt{2} + b/\sqrt{2} = 0. \end{cases} \qquad a = -b = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

итого:

$$\left|0\,0> = (|\alpha\,\beta> - |\beta\alpha>)/\sqrt{2}\right.;$$

Обычно вместо решения системы уравнений расчет по ортогональности проводят в уме.

Используя процедуру сложения моментов можно получить связь операторов в двух базисах:

А. Два момента

$$S^2 = \left(\bar{S}_1 + \bar{S}_2\right)^2 = S_1^2 + S_2^2 + 2\left(\bar{S}_1, \bar{S}_2\right)$$

Скалярное произведение обычно переписывают с использованием операторов повышения/понижения:

$$\left(\bar{S}_1, \bar{S}_2\right) = \underbrace{S_{1x}S_{2x} + S_{1y}S_{2y}}_{\text{по определению}} + S_{1z}S_{2z} = \underbrace{\frac{1}{2}(S_{1+}S_{2-} + S_{1-}S_{2+})}_{} + S_{1z}S_{2z}$$

Аналогично можно записать и другие операторы:

$$S_+ = S_{1+} + S_{2+}; \quad S_z = S_{1z} + S_{2z}, \; etc.$$

Б. *N* моментов

Аналогично предыдущему пункту:

$$S^2 = \left[\sum_i (\bar{S}_{z_i})\right]^2 = \sum_i (S_i^2) + \underbrace{\sum_i \sum_j (\bar{S}_i, \bar{S}_j)}_{\text{без 2, т.к. повторы при } j > i} =$$

$$= \sum_i (S_i^2) + \sum_i \sum_j S_{iz} S_{jz} + \frac{1}{2} \sum_i \sum_j (S_{i+} S_{j-} + S_{i-} S_{j+})$$

$$S_z = \sum_i (S_{zi}), \; etc.$$

Эти равенства не являются матричными. Матрицы в базисе полного момента будут строиться более хитрым способом с использованием тензорного произведения матриц.

Если в системе больше, чем 2 момента, то их необходимо складывать последовательно:

$S_1 = S_2 = S_3 = \frac{1}{2}$; сначала любые два:

$S' = \bar{S}_1 + \bar{S}_2 = \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2} = 1, 0$ и далее:

$S = \bar{1} + \bar{S}_3; \; \bar{0} + \bar{S}_3.$

$S = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}.$

**4. Спин**

Спин − это собственный угловой момент элементарных частиц. Впервые его обнаружил Штерн и Герлах в экспериментах с пучками атомов. Предположение о наличии собственного момента импульса у электрона выдвинули чуть ранее Уленбек и Гаудсмит. Периодические граничные условия к спину неприменимы, поэтому он может принимать полуцелые значения. У спина нет “классического” координатного представления, он не имеет классического аналога и в квантовой механике задается коммутационными соотношениями.

У электрона спин равен s = 1/2 в единицах $\hbar$. Типичный базис:

$$\alpha = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \left|\frac{1}{2}\,\frac{1}{2}\right>; \qquad \beta = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \left|\frac{1}{2}\,-\frac{1}{2}\right>.$$

Набор операторов аналогичен моменту импульса:

а) Оператор $S^2$

$$S^2 \left| s\, m_s \right> = s(s+1) \left| s\, m_s \right>;$$

$$s = \frac{1}{2} : S^2 = \begin{pmatrix}3/4 & 0\\ 0 & 3/4\end{pmatrix}; \quad s:\ S^2 = s(s+1)\hat{E}.$$

б) Оператор $S_z$

$$S_z \left| s\, m_s \right> = m_s \left| s\, m_s \right>;$$

$$s = \frac{1}{2} : S_z = \begin{pmatrix}1/2 & 0\\ 0 & -1/2\end{pmatrix}; \quad s:\ S_z = \begin{pmatrix} s & 0 & 0 & 0\\ 0 & s-1 & 0 & 0\\ & & & \\ 0 & 0 & \ddots & 0\\ 0 & 0 & 0 & -s\end{pmatrix}.$$

в) Лестничные операторы

$$S_+ \left| s\, m_S \right> = \sqrt{(s-m_s)(s+m_s+1)} \left| s\, m_s + 1 \right>$$

$$S_- \left| s\, m_S \right> = \sqrt{(s+m_s)(s-m_s+1)} \left| s\, m_s - 1 \right>$$

$$S = \frac{1}{2}:\ S_+ = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\ S_- = \begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix},\ \text{откуда}$$

$$S_x = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix},\ S_y = \frac{i}{2}\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix} \text{ по определению } S_x,\ S_y.$$

Для произвольного $s$ матрицы операторов можно получить расставляя матричные элементы в виде корней над ($S_+$) или под ($S_-$) диагональю.

**5. Теория возмущений**

Для описания многоэлектронных атомов и молекул часто используют различные способы поиска приближенных решений. Одним из вариантов является теория

возмущений. Приведем основные формулы, которые вы изучили в курсе квантовой механики:

а) Невырожденная теория возмущений

$$\Delta E_n^{(1)} = < \psi_n \,|\, V \,|\, \psi_n >;$$

Первый порядок: $\psi_n$ не меняется

$$\Delta E_n^{(2)} = \sum_{i \neq n} \frac{|< \psi_i | V | \psi_n >|^2}{E_n - E_i};$$

$$\psi_n^{(1)} = \sum_{i \neq n} \frac{< \psi_i | V | \psi_n >}{E_n - E_i} \psi_i^{(0)}.$$

Второй порядок:

Очень часто будет сразу известен матричный элемент возмущения вместо самого оператора возмущения. Например:

$< \psi_i \,|\, V \,|\, \psi_n > \; = \xi\beta$

б) Вырожденная теория возмущений

Строится матрица возмущения. Ее собственные числа − это поправки к энергии, а собственные вектора − правильные волновые функции. Математически это записывают так:

$|V_{ij} - E\delta_{ij}| = 0$, $E$ − искомые поправки к энергии, $V_{ij} =< \psi_i | V | \psi_j >$

Для каждой найденной поправки $E_i$ можно найти собственный вектор $\overline{C}$:

$(V_{ij} - E\delta_{ij})(C_{ij}) = 0, \;$ что дает

$$\psi_i' = \sum_j C_{ij} \psi_j$$